Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

PRAKTIKUM

PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL 2

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI SEMESTER 4

MODUL 11: Fungsi Octave untuk Analisa Sinyal dan Filter dalam Transformasi Z

Pendahuluan

Octave memiliki banyak fungsi2 untuk membantu kita menganalisa sinyal dan filter dalam Transformasi Z. Pada praktikum kali ini, kita akan mencoba beberapa fungsinya.

Transformasi Z didefinisikan dengan formula berikut ini:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} \tag{1}$$

dengan $x(n)$ adalah sinyal diskrit dalam domain waktu (n) dan $X(z)$ dalam domain z. Berikut akan kita bandingkan hasil perhitungan transformasi Z secara manual dan dengan bantuan fungsi2 pada Octave. Misalkan kita mempunyai sinyal $x(n)$ sbb:

$$x(n) = 7\left(\tfrac{1}{3}\right)^n u(n) - 6\left(\tfrac{1}{2}\right)^n u(n) \tag{2}$$

Dapat dibuktikan, bahwa transformasi Z nya diberikan oleh:

$$X(z) = \frac{1 - \frac{3}{2} z^{-1}}{1 - \frac{5}{6} z^{-1} + \frac{1}{6} z^{-2}} \tag{3}$$

Pada program, koefisien2 yg membangun $X(z)$ ditulis sbb:
B = [1 -3/2] sbg koefisien2 pembilang
A = [1 -5/6 1/6] sbg koefisien2 penyebut.

Untuk membuktikan kesesuaian ke 2 variabel ini dapat kita lakukan dengan menjalankan program berikut ini (untuk 7 pulsa pertama):

```
1. b = [1 -3/2]; a = [1 -5/6 1/6] ;
2. [delta, n] = impseq(0,0,7);
3. x1 = filter(b,a,delta);
4. x2 = 7*[(1/3).^n].*stepseq(0,0,7) - 6*[(1/2).^n].*stepseq(0,0,7);
```

Sedangkan, fungsi unit impulse impseq() diberikan oleh:

```
function [x,n] = impseq(n0,n1,n2)n
        = [n1:n2];
        x = [(n-n0) == 0];
endfunction
```

dan fungsi unit step stepseq() diberikan oleh:

```
function [x,n] = stepseq(n0,n1,n2)n
        = [n1:n2];
        x = [(n-n0) >= 0];
endfunction
```

Daerah konvergensinya: **zplane(b,a);**

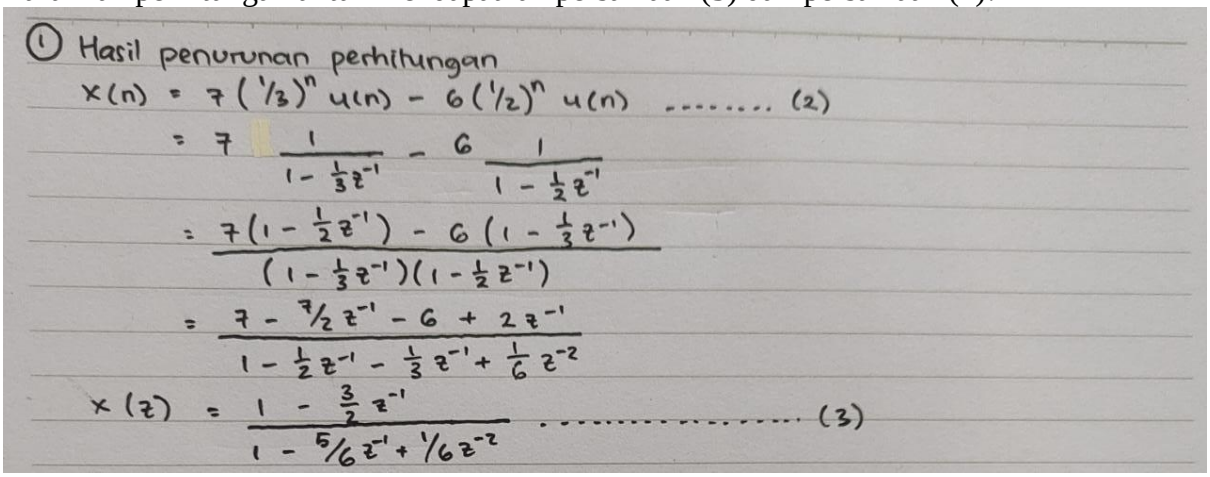
- o 0 o –

Percobaan

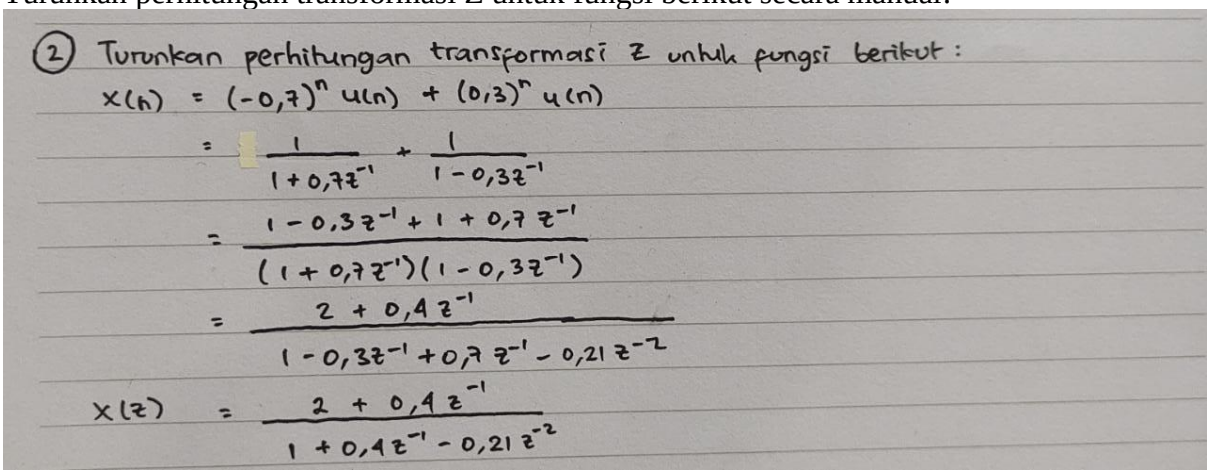
1. Turunkan perhitungan untuk mendapatkan persamaan (3) dari persamaan (2).
2. Turunkan perhitungan transformasi Z untuk fungsi2 berikut ini secara manual:
   a. $x(n)= (-0.7)^n u(n)+(0.3)^n u(n)$
3. Tentukan pula daerah konvergensinya, dan gambarkan. Periksa jawaban saudara dengan menjalankan program berikut ini:
   zplane(b,a);
4. Buatlah program untuk mengecek kesesuaian hasilnya dengan merujuk pada program di atas (untuk 10 pulsa pertama).
5. Tuliskan langkah2 di atas pada kertas kerja saudara

Hasil Praktikum

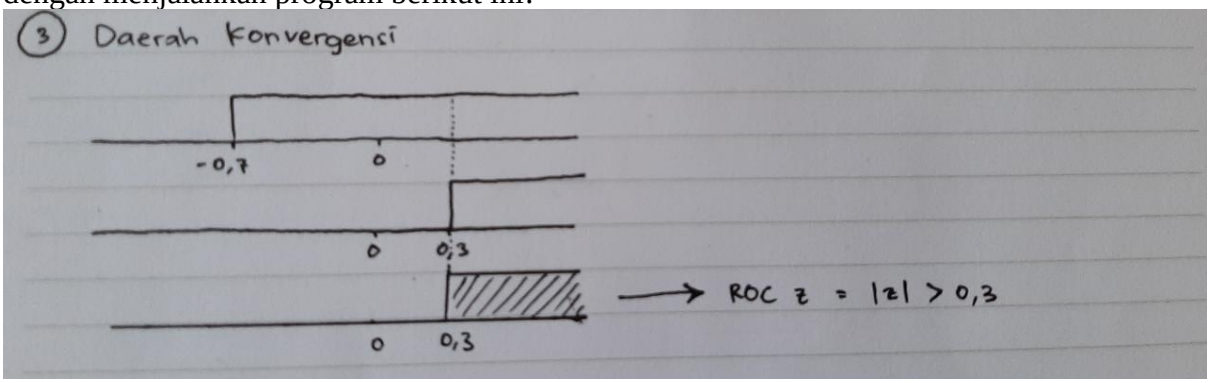
1) Turunkan perhitungan untuk mendapatkan persamaan (3) dari persamaan (2)!



2) Turunkan perhitungan transformasi Z untuk fungsi berikut secara manual!

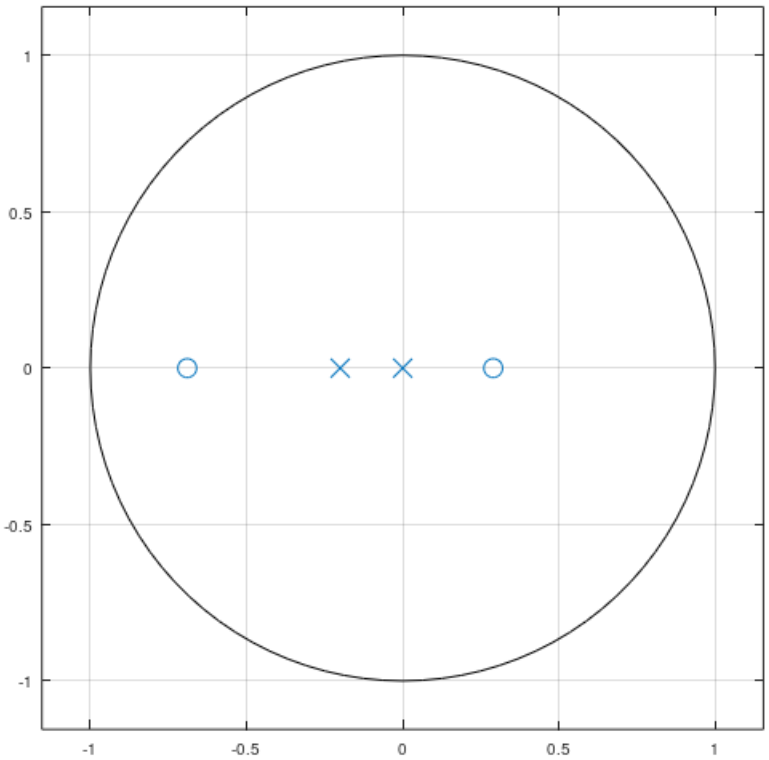


3) Tentukan pula daerah konvergensinya dan gambarkan. Periksa jawaban saudara dengan menjalankan program berikut ini!



```
clf;
pkg load signal;
a = [2 0.4];
b = [1 0.4 -0.2];
function [x,n] = impseq(n0,n1,n2)
n = [n1:n2];
x = [(n-n0) == 0];
endfunction
function [x,n] = stepseq(n0,n1,n2)
n = [n1:n2];
x = [(n-n0) >= 0];
endfunction
[delta, n] = impseq(0,0,7);
x1 = filter(b,a,delta);
x2 = [(-0.7).^n].*stepseq(0,0,7) - [(0.3).^n].*stepseq(0,0,7);

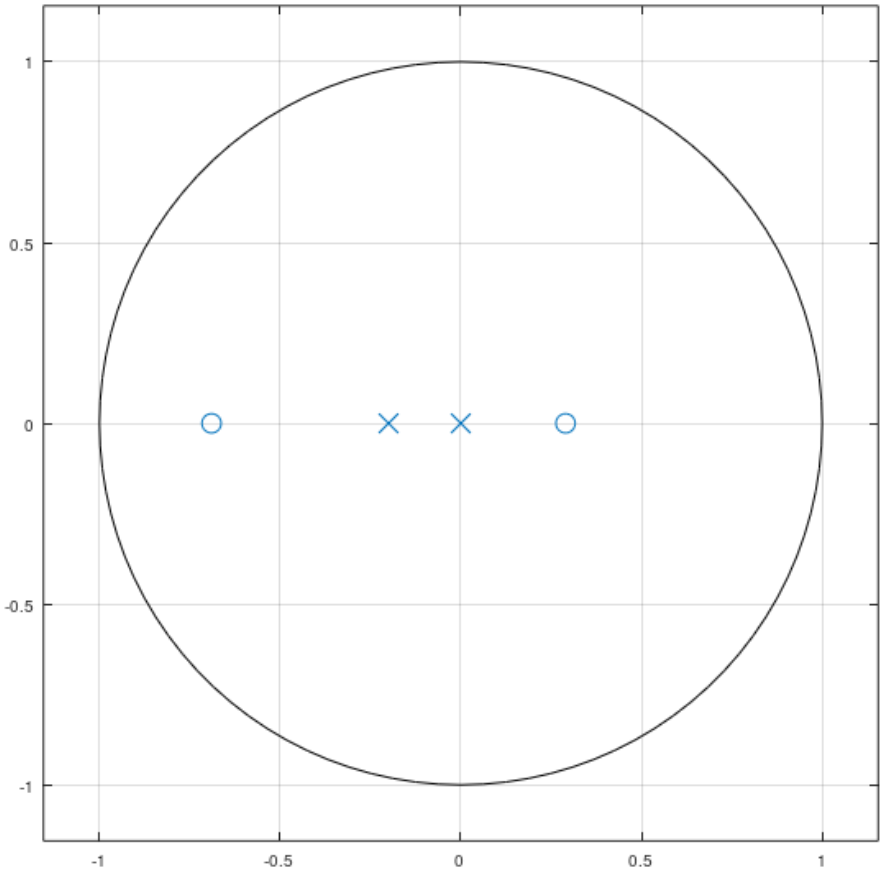
zplane(b,a);
```



4) Buatlah program untuk mengecek kesesuaian hasilnya dengan merujuk pada program di atas (untuk 10 pulsa pertama).

```
clf;
pkg load signal;
a = [2 0.4];
b = [1 0.4 -0.2];
function [x,n] = impseq(n0,n1,n2)
n = [n1:n2];
x = [(n-n0) == 0];
endfunction
function [x,n] = stepseq(n0,n1,n2)
n = [n1:n2];
x = [(n-n0) >= 0];
endfunction
[delta, n] = impseq(0,0,10);
x1 = filter(b,a,delta);
x2 = [(-0.7).^n].*stepseq(0,0,10) - [(0.3).^n].*stepseq(0,0,10);

zplane(b,a);
```



5) Tuliskan langkah di atas pada kertas kerja saudara.